

34. 某差错编码的编码集为{10011010, 01011100, 11110000, 00001111}, 其检错和纠错能力是()。

A. 可以检测不超过 2 位错, 检错率 100%; 可纠正不超过 1 位错
B. 可以检测不超过 2 位错, 检错率 100%; 可纠正不超过 2 位错
C. 可以检测不超过 3 位错, 检错率 100%; 可纠正不超过 1 位错
D. 可以检测不超过 3 位错, 检错率 100%; 可纠正不超过 2 位错

7.3 汉明(Hamming)距离

[例 7.3]中列举的简单重复编码给我们提出了一个理论课题:信道编码的检查错误和自动纠错能力,以及信道编码的最小平均误码率 $P_{e\min}$ 与信道编码的结构有什么内在联系? 为此,必须引入码字间汉明(Hamming)距离的概念。

设 x_i 和 y_j 是由码符号集 $\{0,1\}$ 中的码符号“0”和“1”组成的长度为 n 的两个符号序列

$$\begin{aligned} x_i &= (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in}) \\ y_j &= (y_{j1}, y_{j2}, \dots, y_{jn}) \end{aligned} \quad (7.3-1)$$

其中 $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in} \in \{0,1\}; y_{j1}, y_{j2}, \dots, y_{jn} \in \{0,1\}$. x_i 和 y_j 之间相同时刻的不同码符号的位置数 $d_H(x_i, y_j)$ 称为 x_i 和 y_j 之间的“汉明距离”。

例如, x_i 和 y_j 是如下两个由“0”和“1”组成的长度为 n 的码符号序列:

$$\begin{array}{cccccccccccc} x_i: & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & \\ y_j: & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & \\ \hline & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & (i) \end{array} \quad (7.3-2)$$

因在时刻 1,2,3,5,6,8,9,10, x_i 和 y_j 各自的码符号互不相同,即相同时刻的不同码符号的位置数为 8,所以 x_i 和 y_j 之间的汉明距离

$$d_H(x_i, y_j) = 8 \quad (7.3-3)$$

由模 2 和⊕的算法规则

$$\begin{array}{l} 1 \oplus 1 = 0 \\ 1 \oplus 0 = 1 \\ 0 \oplus 1 = 1 \\ 0 \oplus 0 = 0 \end{array} \quad (7.3-4)$$

可知, x_i 和 y_j 之间的汉明距离 $d_H(x_i, y_j)$, 等于 x_i 和 y_j 中相同时刻的码符号“0”或“1”的⊕相加的总和,即有

$$d_H(x_i, y_j) = \sum_{k=1}^n \{a_{ik} \oplus b_{jk}\} \quad (7.3-5)$$

其中, $a_{ik} \in \{0,1\}; b_{jk} \in \{0,1\} (k=1,2,\dots,n)$. 由此, (7.3-3)式所示的 x_i 和 y_j 之间的汉明距离可表示为

$$\begin{aligned} d_H(x_i, y_j) &= \{0 \oplus 1\} + \{1 \oplus 0\} + \{0 \oplus 1\} + \{0 \oplus 0\} + \{1 \oplus 0\} \\ &\quad + \{0 \oplus 1\} + \{1 \oplus 1\} + \{0 \oplus 1\} + \{0 \oplus 1\} + \{1 \oplus 0\} \\ &= 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 = 8 \end{aligned} \quad (7.3-5)$$

汉明距离 $d_H(x_i, y_j)$ 表示两序列 x_i 和 y_j 之间的相似程度. 若 $d_H(x_i, y_j)$ 较大,说明 x_i 和 y_j 之间相同时刻不同码符号的位置数较多,则表示 x_i 和 y_j 之间的差别较大,相似程度较低;若 $d_H(x_i, y_j)$ 较小,说明 x_i 和 y_j 之间相同时刻不同码符号的位置数较少,则表示 x_i 和 y_j 之间的差别较小,相似程度较高. 若 $d_H(x_i, y_j) = 0$,说明 x_i 和 y_j 之间相同时刻的码符号都相同,则表明 x_i 和 y_j 实际上是同一个序列。

7.3.2 汉明距离与检、纠能力

运用汉明距离的数学特性,可导致由 $\{0,1\}$ 组成的抗干扰信道编码(如 (n,k) 线性分组码)的检、纠能力与码字间的汉明距离之间的内在联系. 为此,我们把由 $\{0,1\}$ 组成的抗干扰信道编码码字间的汉明距离的最小值

$$d_{\min} = \min\{d_H(w_i, w_j); w_i, w_j \in W, i \neq j\}$$

称为抗干扰信道编码 W 的最小汉明距离。

定理 7.2 由码符号集 $\{0,1\}$ 组成的长度为 n 的抗干扰信道编码 W 能发现小于或等于 f 个错误的充分必要条件是

$$d_{\min} = f + 1$$

定理 7.3 由码符号集 $\{0,1\}$ 组成的长度为 n 的抗干扰信道编码 W 能自动纠正小于或等于 e 个错误的充分必要条件是

$$d_{\min} = 2e + 1$$

证明

(1) 必要性证明.

设 w_i 是码 W 中任一码字,在信道传输过程中发生小于或等于 f 个错误,在信道输出端变成接收序列 R . 那么, w_i 和 R 之间的汉明距离为

$$d_H(w_i, R) \leq f \quad (7.3-9)$$

从几何角度看,在图 7.3-1 中,接收序列 R 一定落在以码字 w_i 为球心、以 f 为半径的球面上和球体内。

因为码 W 能发现小于或等于 f 个错误,所以 R 一定不会被误认为是码字 w_i ,同时 R 也一定不会被误认为是除了码字 w_i 以外的 W 的其他码字中的任何一个码字 $w_j (w_i \neq w_j)$. 所以,码字 w_i 和码 W 的其他码字中的任何一个码字 $w_j (w_i \neq w_j)$ 之间的汉明距离 $d_H(w_i, w_j) (i \neq j)$ 一定大于或等于 $(f+1)$,即有

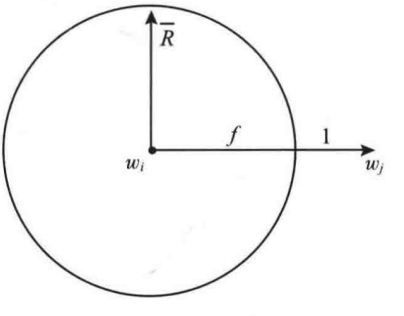
$$d_H(w_i, w_j) \geq f + 1 \quad (7.3-10)$$


图 7.3-1

(2) 充分性证明.

设码 W 中码字间汉明距离的最小值

$$d_{\min} = f + 1 \quad (7.3-11)$$

又设,任一码字 w_i 经信道传输出现小于或等于 f 个错误,形成信道的输出序列 R ,则有

$$d_H(w_i, R) \leq f \quad (7.3-12)$$

根据三角不等式(7.3-8),有

$$d_H(w_i, R) + d_H(R, w_j) \geq d_H(w_i, w_j) \quad (7.3-13)$$

即有

$$d_H(R, w_j) \geq d_H(w_i, w_j) - d_H(w_i, R) \quad (7.3-14)$$

由(7.3-11)式,有

$$d_H(w_i, w_j) \geq f + 1 \quad (7.3-15)$$

再由(7.3-12)式、(7.3-15)式和(7.3-14)式,有

$$d_H(R, w_j) \geq (f + 1) - f = 1 \quad (7.3-16)$$

这表明, R 不可能与除了 w_i 以外的 W 的其他码字中任一码字 w_j 相同. 这就是说,码 W 中任一码字 w_i 发生了小于或等于 f 个错误形成的接收序列 R ,既非 w_i 本身,又非除了 w_i 以外其他码字中的任何一个码字 w_j ,这就意味着,抗干扰信道编码 W 具有发现小于或等于 f 个错误的检错能力. 这样,充分性就得到了证明。

① 海明距离

假设给 x 编码: 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

y 编码: 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0

不同码的位置数为 8 (8个不同比特)

⇒ 海明距离 = 8

问:那计算机怎么算?

答:每一位异或结果求和

海明距离表示 x, y 间相似程度 (距离小→相似度高)

一组编码,任意两个成员间海明距的最大值为最小海明距

34. 某差错编码的编码集为{10011010, 01011100, 11110000, 00001111}, 其检错和纠错能力是()。

A. 可以检测不超过 2 位错, 检错率 100%; 可纠正不超过 1 位错
B. 可以检测不超过 2 位错, 检错率 100%; 可纠正不超过 2 位错
C. 可以检测不超过 3 位错, 检错率 100%; 可纠正不超过 1 位错
D. 可以检测不超过 3 位错, 检错率 100%; 可纠正不超过 2 位错

① 1 0 0 1 0 1 0
② 0 1 0 1 1 0 0
③ 1 1 1 0 0 0 0
④ 0 0 0 1 1 1 1

$d(①, ②) = 4$
 $d(①, ③) = 4$
 $d(①, ④) = 4$
 $d(②, ③) = 4$
 $d(②, ④) = 4$
 $d(③, ④) = 8$

最小海明距 = 4

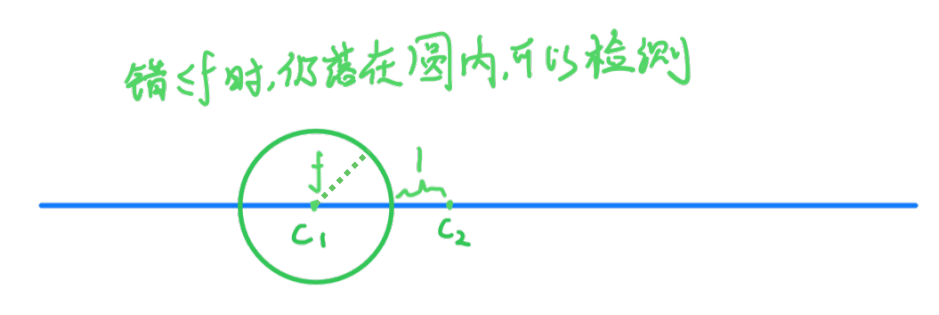
定理: $1 + \text{纠错个数 } e + \text{检错个数 } f = \text{最小海明距}$

(且检错 $f >$ 纠错 e)

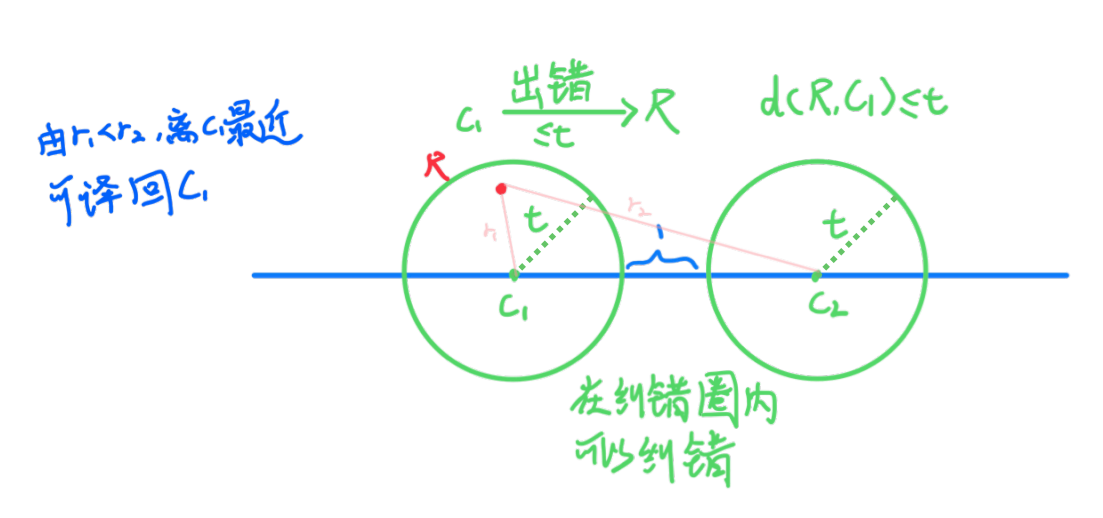
⇒ 即 $\begin{cases} 1 + e + f = 4 \\ f > e \end{cases} \Rightarrow e=1, f=2 \quad \begin{pmatrix} 1+1+2=4 \\ 2>1 \end{pmatrix}$

⇒ 可检测 2 bit 错, 纠正 1 bit 错

① 码最小距离 $d_0 \geq f + 1$ 检错能力为 e



② 若码的最小距离满足 $d_0 \geq 2t + 1$, 则码的纠错能力为 t



几何原理